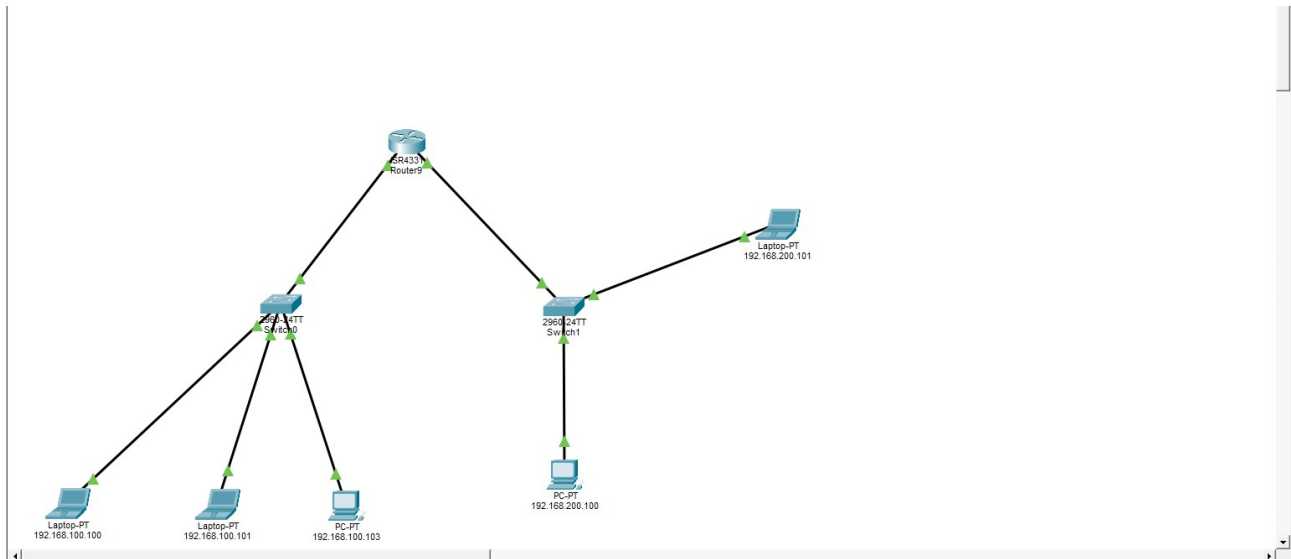


Relazione – Configurazione di una LAN in Cisco Packet Tracer

Tipologia di rete - è stata realizzata una rete:

- 1 router ISR4331
- 2 Switch 2960 – 24 TT
- 6 PC connessi ai due switch

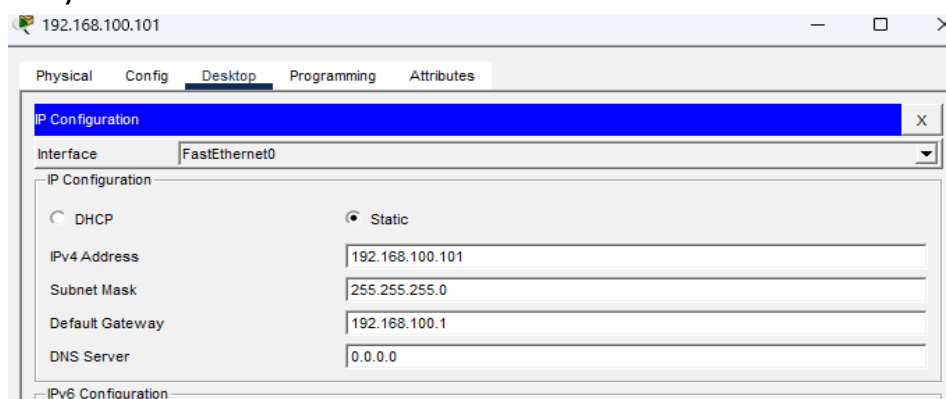
La rete è suddivisa in due indirizzi IP 192.168.100.0/24 e 192.168.200.0/24, caratterizzata dalla subnet mask 255.255.255.0, che permette fino a 254 host.



Configurazione degli indirizzi IP Ogni host è stato configurato manualmente tramite il percorso:

PC → Desktop → IP Configuration

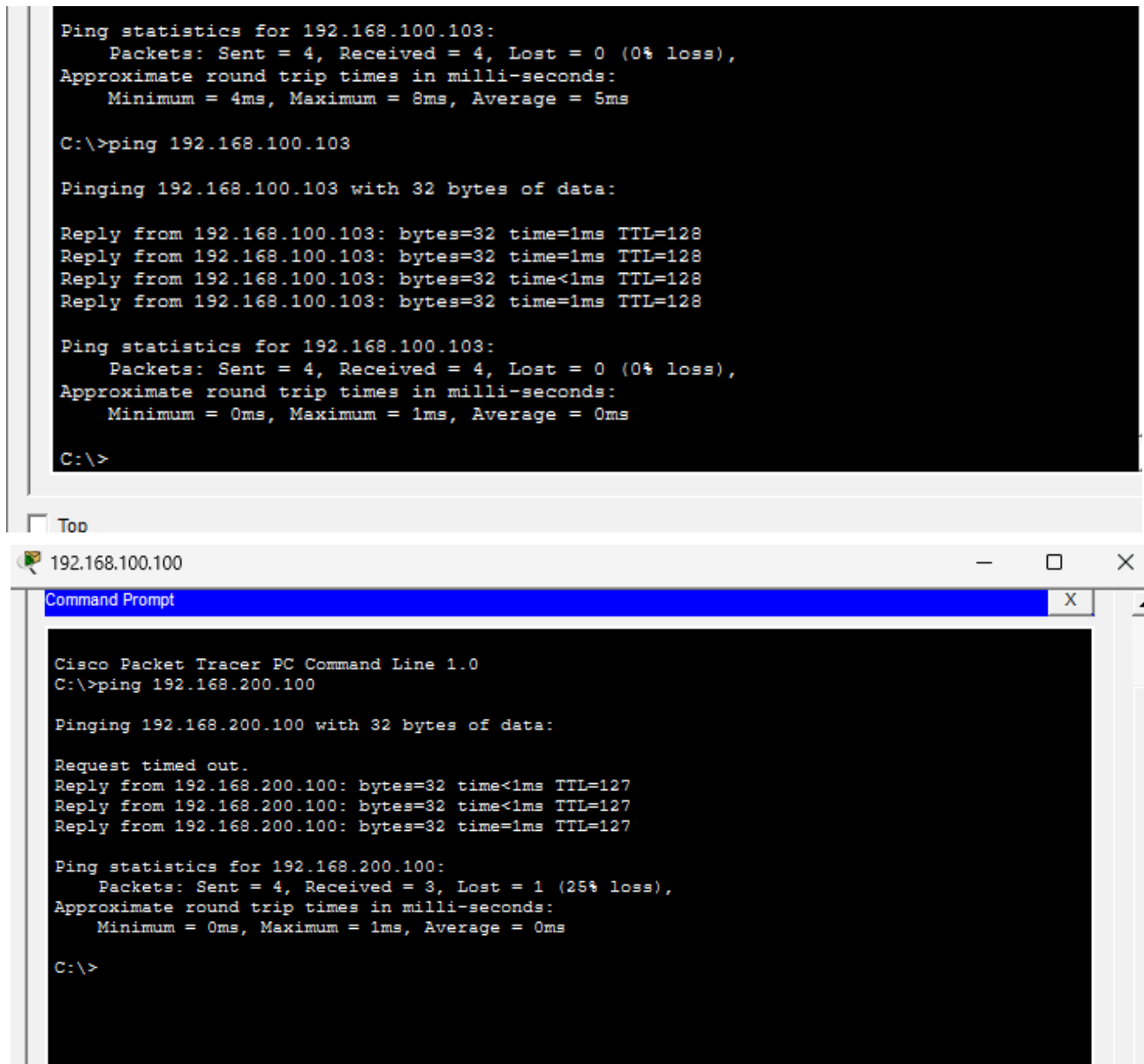
- 192.168.100.100
- 192.168.100.101
- 192.168.100.103
- 192.168.200.100
- 192.168.200.101
- Tutti con:
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.100.1 e 192.168.200.1



Verifica della connettività

Per verificare che gli host fossero raggiungibili sono stati effettuati dei ping dal Laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT-PC0 con IP 192.168.100.103.

Ed è stato effettuato un altro ping tra il laptop-PT0 con IP 192.168.100.100 con il PC-PT con IP 192.168.200.100 appartenenti a reti diverse.



```
Ping statistics for 192.168.100.103:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms

C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
192.168.100.100
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
  Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Quando un dispositivo deve inviare un pacchetto a un altro dispositivo appartenente a una rete diversa, verifica innanzitutto che l'indirizzo IP di destinazione non sia nella propria rete locale. In questo caso, il pacchetto viene inviato al **gateway predefinito** (solitamente il router). Il router riceve il pacchetto e, consultando la propria tabella di instradamento, determina il percorso migliore per raggiungere la rete di destinazione. Il pacchetto può attraversare uno o più router intermedi fino ad arrivare alla rete corretta. Una volta raggiunta la rete di destinazione, l'ultimo router consegna il pacchetto al dispositivo destinatario utilizzando il suo indirizzo fisico (MAC).